

**ÉPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT,
HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE (SVTEHNB)**

Evaluation des ressources

/10 points

Partie A : Evaluation des savoirs

/06 pts

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM) 2pts

- 1- La transformation schématisée par «ADN → ARN »
 - a) est appelée retro transcription ;
 - b) est catalysée par une enzyme appelée ADN polymérase ;
 - c) consomme de l'énergie sous forme d'ATP ;
 - d) se déroule en même temps que la traduction dans les cellules eucaryotes.
- 2- La néoglucogénèse est
 - a) la synthèse de glucose à partir des substrats non glucidiques ;
 - b) la synthèse de glycogène par le foie ;
 - c) l'utilisation de glucose par les cellules ;
 - d) la libération de glucose à partir du glycogène
- 3- Le phénomène ci-après est caractéristique d'une mitose simple
 - a) la formation de la plaque équatoriale en interphase
 - b) l'ascension polaire des chromosomes incomplètement fissurés
 - c) l'obtention de deux cellules identiques à n chromosomes chacune
 - d) le clivage du centromère
 - e) l'ascension polaire des chromosomes complètement fissurés
- 4- Le réticulum endoplasmique
 - a) est toujours porteur de ribosomes
 - b) est présent dans toutes les cellules, y compris chez les bactéries
 - c) est d'autant plus développé que la cellule a une grande activité de synthèse
 - d) peut participer au métabolisme des lipides
 - e) assure le transfert de toutes les protéines élaborées dans la cellule

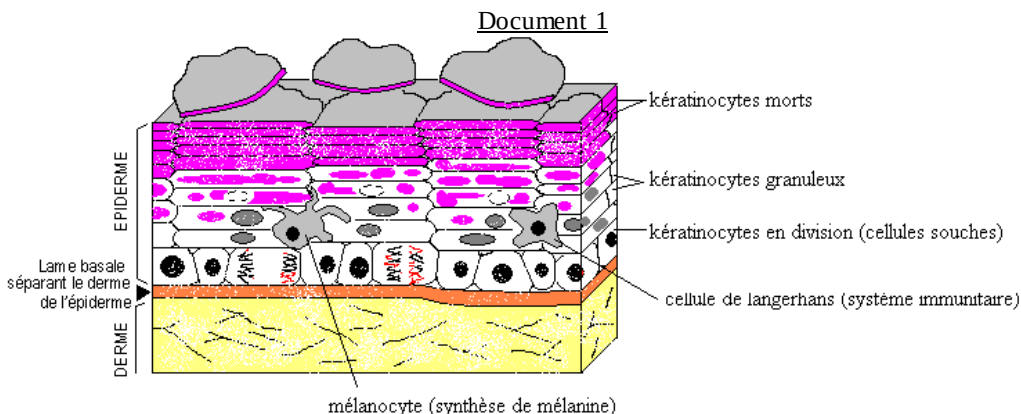
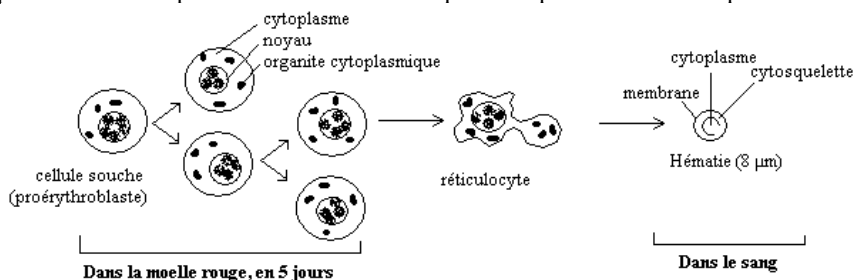
Exercice (4pts)

- 1- Définir les mots ou expressions suivantes : Cellule eucaryote ; Plasmodesme ; Chromosome ; Glycolyse 2pts
- 2- Utiliser chaque groupe de 3 (trois) mots ou expressions pour former une phrase exprimant une idée importante en SVT 1pt
- plastes, lysosomes, organites ; - chromosome, cellule, haploïde
- 3- citer les différentes étapes de la division cellulaire avec chacune son événement caractéristique 1pt

Partie B : Evaluation des savoir-faire et des savoir-être

/4pts

La figure du document 2 représente schématiquement les étapes de la formation de l'hématie. La figure du document 3 présente une coupe transversale schématique de la peau montrant l'épiderme et une partie du derme.



Document 2

- 1- Déterminer le phénomène qui permet de passer de la cellule souche ou proérythroblaste au réticulocyte. (0,25 pt)

- 2- Schématiser les étapes de ce processus à partir d'une cellule ayant $2n = 4$ chromosomes. Vous présenterez uniquement le comportement des chromosomes. (0,5 pt)
- 3- a- Relever les différences observées entre un réticulocyte et l'hématie. (0,25 x 2 = 0,5 pt)
b- Nommer le phénomène permettant de passer du réticulocyte à l'hématie. (0,25 pt)
- 4- D'après le document 3, dresser un tableau qui présente les 3 types cellulaires composant l'épiderme, avec leurs caractéristiques. (0,25 x 4 = 1 pt)
- 5-
 - a. Comparer les différents types de kératinocytes sur le document 3. (0,5 pt)
 - b. Relever en quoi consiste leur processus de différenciation. (0,25 x 2 = 0,5 pt)

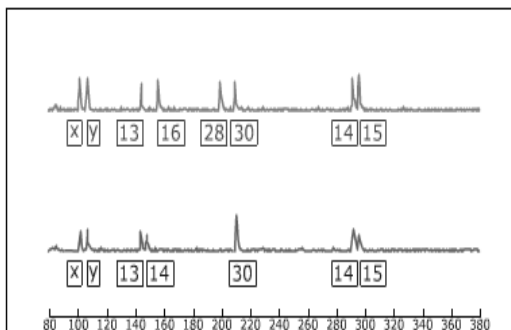
Relever à partir des deux documents, les deux étapes fondamentales du processus de renouvellement cellulaire à partir des cellules souches. (0,25 x 2 = 0,5 pt)

II- EVALUATION DES COMPETENCES 10points

Compétence visée : sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique dans les organismes.

Situation contractualisée: étude de cas En 1982, Marvin Anderson a été condamné pour agression sexuelle en Virginie à 210 ans de prison. La condamnation était basée entièrement sur l'identification visuelle par la victime. En 2001, les progrès en analyse génétique moléculaire étant très importants, une analyse ADN a été menée à partir de pièces à conviction conservées et contenant des traces de sperme de l'agresseur, prélevé sur la victime.

Bien que partiellement dégradé, l'échantillon d'ADN a alors permis de mener une analyse basée sur plusieurs séquences de l'ADN (« D8S1179 » sur les chromosomes 8, « D21S11 » sur les chromosomes 21 et « D18S51 » sur les chromosomes 18). Et les chromosomes sexuels ont été identifiés. Le résultat de cette analyse est présenté ci-dessous :



Sample	Sex	D8S1179	D21S11	D18S51
Anderson	XY	13, 16	28, 30	14, 15
Crime Scene	XY	13, 14	30	14, 15

Figures : résultats de l'analyse génétique comparée entre l'ADN de l'agresseur et l'ADN de Marvin Anderson

Consigne 1 : dans un texte maximum de 8 lignes ; définir test d'ADN et expliquer son importance en ce qui concerne le cas de Marvin Anderson tout en démontrant la relation entre l'ADN et la cellule reproductrice retrouvée sur la scène du crime d'une part , et la relation existante entre la séquence d'ADN et le chromosome 8 d'autre part.

Consigne 2 : sachant qu'il existe plusieurs technologies standard pour établir un profil génétique, dans un raisonnement bref et cohérent décrire la technique utilisée dans le cas de Marvin Anderson en montrant l'utilité de la cellule prélevée.

Consigne 3 : Après analyse des résultats obtenus, dites en justifiant votre réponse si Marvin Anderson était coupable ou pas ?